



CEUB — CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Lucas Gonçalves Balduino — Product Owner

João Victor Rios — Desenvolvedor Full-stack

Alexsander Motta — Analista de BI

Beatriz Vasconcellos — Pesquisadora UX

Vinicius Inoue — Analista de Qualidade

DASHBOARD DE ANÁLISE DA PROBLEMÁTICA

Trabalho Autônomo ou Informal — Diaristas e Gig Economy

DOSSIÊ TÉCNICO COMPLETO (PROJETO INTEGRADOR I)

Brasília
2026

Sumário Executivo e Índice de Artefatos

Este dossiê consolida a totalidade dos artefatos produzidos pela equipe durante o desenvolvimento do **Projeto Integrador I**, com foco no **Dashboard de Análise da Problemática** sobre trabalho doméstico informal e diaristas. Abaixo, listamos os documentos que compõem esta entrega, organizados conforme as unidades de ensino da disciplina.

Unidade	Documentos entregues
UNIDADE 1 — Imersão e Definição do Problema	1. Definição do Problema e Oportunidades Identificadas
	2. Relatório de Imersão e Análise de Contexto

Unidade	Documentos entregues
	3. Registro de Ideias Geradas (Brainstorming)
UNIDADE 2 — Estratégia, Escopo e Tarefas	4. Plano de Projeto e Valuation Financeiro
	5. Documento de Escopo do MVP
	6. Backlog Inicial e Histórias de Usuário
	7. Cronograma de Desenvolvimento
	8. Relatório de Metodologia Ágil (Scrum)
UNIDADE 3 — Modelagem e Engenharia de Dados	9. Modelo de Dados (Arquitetura Dimensional / Star Schema)
	10. Documentação dos Scripts de ETL
	11. Guia Técnico de Manipulação de Dados
UNIDADE 4 — Análise Estatística e Insights	12. Relatório Mestre de Análise e Visualização
UNIDADE 5 — Segurança, Privacidade e Entrega	13. Relatório de Conformidade (Segurança e LGPD)
	14. Termo de Responsabilidade e Uso de Dados

Unidade	Documentos entregues
	15. Entrega do Protótipo Funcional (Evidências)
	16. Pitch Deck (Slides de Apresentação)
Nota: Todos os códigos-fonte, incluindo scripts Python, configurações YAML e snapshot de dados, estão disponíveis para auditoria no repositório público do projeto: https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador	

UNIDADE 1 — IMERSÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

1. Definição do Problema e Oportunidades Identificadas

1.1. Introdução

No atual cenário da **Gig Economy** (economia dos bicos e plataformas), o mercado de serviços domésticos — especialmente o trabalho de **diaristas** — opera de forma amplamente **informal, fragmentada e baseada em indicações**. Contratantes enfrentam dificuldade para encontrar profissionais de confiança em momentos de urgência; diaristas convivem

com instabilidade de renda, cancelamentos de última hora e ausência de proteção social.

O objetivo deste semestre **não é construir o aplicativo ou a solução final**. Nossa missão no PI 1 é mergulhar no **espaço do problema** e entregar um **Dashboard de Análise da Problemática**, provando com dados que existe um problema real, validado, e que vale a pena ser resolvido nos próximos semestres.

Este documento define o problema da **informalidade e ineficiência do mercado de diaristas** e identifica as oportunidades que uma plataforma digital pode explorar para entregar valor a ambos os lados do mercado.

1.2. Descrição do Problema

O mercado de serviços domésticos é um **mercado multilateral** (two-sided market): clientes e profissionais têm necessidades opostas, mas dependem um do outro. A contratação ainda ocorre predominantemente por **indicação boca a boca**, grupos de WhatsApp e relações de longo prazo — sem padronização de preço, sem garantias e sem formalização.

O principal problema enfrentado é a **falta de visibilidade e confiança** na relação entre contratante e diarista, combinada com **alta informalidade** na categoria. Isso gera:

- **Desintermediação (bypass):** o cliente usa um canal uma vez e depois fecha direto com a profissional, sem registro ou proteção.
- **Segurança e confiança:** barreira de colocar um estranho dentro de casa versus medo da profissional de sofrer assédio, calote ou ir a domicílios inseguros.
- **Precarização x plataformização:** risco de criar soluções que apenas explorem a trabalhadora, gerando passivos trabalhistas.
- **Ociosidade e demanda reprimida:** diaristas com dias livres sem cliente versus contratantes que não encontram profissional de última hora.

Impactos do problema

Stakeholder	Impacto
Diaristas	Renda instável, prejuízo em cancelamentos, ausência de benefícios previdenciários, exposição a riscos de segurança
Contratantes	Dificuldade de encontrar profissional confiável, frustração com cancelamentos, dependência de indicações
Sociedade	Manutenção da informalidade massiva, desigualdade de gênero/raça no trabalho doméstico, distância do ODS 8
Setor de tecnologia	Aplicativos genéricos de serviço que não compreendem as dores reais da categoria

Evidências quantitativas (PNAD Contínua — Brasil, 1º trimestre 2026)

Indicador	Valor	Fonte SIDRA
Trabalhadores domésticos no Brasil	5,4 milhões	Tabela 4097
Sem carteira de trabalho assinada	76,2%	Tabela 4097
Trabalham em mais de um domicílio (diaristas)	33,5% (~1,82 mi)	Tabela 6383
Com carteira assinada (comparação: emprego privado)	74,7% têm carteira	Tabela 4097

No emprego privado (exceto doméstico), **74,7% têm carteira** — no doméstico, apenas **23,8%**. A informalidade é estrutural na categoria.

Evidências qualitativas (pesquisa de campo — Brasília, 2026)

Indicador	Valor	Amostra
Contratantes que dependem de indicação	60,4%	106 respostas
Dificuldade alta (4–5) para achar profissional de última hora	84,9%	106 respostas
Já tiveram profissional desmarcar	77,4%	106 respostas
Diaristas que obtêm diárias por indicação	85,7%	21 respostas
Maior medo ao usar app: ir a casa de estranhos	57,1%	21 respostas
Cancelamento gera prejuízo sem recebimento	85,7%	21 respostas

1.3. Análise das Causas

Causas estruturais:

1. **Ausência de categoria oficial "diarista"** nos dados públicos — a PNAD identifica "trabalhador doméstico" e deriva diarista pelo número de domicílios atendidos.

2. **Gap regulatório:** o eSocial doméstico pressupõe vínculo mensal; não há fluxo análogo para quem trabalha em múltiplos domicílios por diária.
3. **Mercado analógico:** 60% dos contratantes ainda dependem exclusivamente de indicação; apenas 4,8% das diaristas usam aplicativos como canal principal.
4. **Desigualdade histórica:** predominância de mulheres negras na categoria, com disparidades em renda, escolaridade e condições de trabalho (IPEA, 2024).

Causas operacionais:

1. **Assimetria de informação:** contratante não sabe avaliar a profissional; diarista não conhece o perfil do cliente.
2. **Falta de mecanismos de garantia:** sem taxa de cancelamento, avaliação bilateral ou verificação de antecedentes.
3. **Custo de formalização:** 33% das diaristas sem MEI alegam que "o dinheiro da faxina não sobra" para pagar o boleto.
4. **Baixa adoção tecnológica:** plataformas existentes não endereçam medos específicos (segurança, calote, taxas abusivas).

1.4. Oportunidades Identificadas

1. **Demanda latente por plataforma digital:** estudo do IPEA indica interesse potencial das trabalhadoras por recursos digitais, mesmo com adoção ainda limitada.
2. **Gap de formalização (ODS 8):** 57% das diaristas pesquisadas têm ou já tiveram MEI — há abertura para caminhos de trabalho decente via microempreendedorismo.
3. **Ineficiência de matching:** 84,9% dos contratantes acham difícil achar alguém de última hora, enquanto 28,6% das diaristas relatam dias ociosos — evidência de **demanda reprimida**.
4. **Diferenciação por confiança:** "confiança" é o termo mais recorrente nas respostas abertas de ambos os públicos — oportunidade para uma plataforma centrada em segurança bilateral, não apenas em preço.

5. **Contexto regulatório em evolução:** LC 150/2015, FENATRAD, OIT 2025 e eSocial criam marco para discussão de direitos — a plataforma do PI 2 pode operar nesse vácuo regulatório da diarista.

1.5. Conclusão

A combinação de **dados macro** (informalidade estrutural de 76%) com **dados micro** (confiança, cancelamentos, ociosidade) valida a existência de um problema real no mercado de diaristas. O dashboard entregue neste semestre materializa essa evidência e constitui o "passe livre" para, no PI 2, desenhar telas e regras de negócio da plataforma.

2. Relatório de Imersão e Análise de Contexto

Projeto: Dashboard de Análise da Problemática — Trabalho Doméstico Informal

Objetivo: Analisar o cenário da Gig Economy com recorte em diaristas e identificar lacunas para uma solução digital centrada no ser humano.

2.1. O Problema Central

A contratação de serviços domésticos por diária é uma necessidade universal em áreas urbanas, mas as ferramentas e dados disponíveis são **fragmentados**: estatísticas oficiais no IBGE, relatos qualitativos em grupos de WhatsApp, e aplicativos genéricos que não refletem a realidade da categoria. Isso cria um abismo entre o **risco vivido** (insegurança, calote, cancelamento) e a **capacidade de decisão informada** (dados, comparativos, formalização).

2.2. Personas

Persona 1: Maria — A Diarista Experiente

Atributo	Descrição
Perfil	Mulher negra, 45–54 anos, mais de 10 anos de experiência, sustenta a casa apenas com faxinas
Objetivo	Preencher a agenda, receber valor justo e trabalhar com segurança
Principal dor	Confiança com clientes novos, preconceito racial, transporte até o local, prejuízo em cancelamentos
Canal atual	85,7% das diárias vêm de indicação de patroas atuais
Medo com tecnologia	Ir à casa de estranhos (57,1%) e calote do cliente (23,8%)
Formalização	42,9% tem MEI ativo; 42,9% nunca abriu

Persona 2: Carla — A Contratante Ocupada

Atributo	Descrição
Perfil	Mulher, 35–54 anos, mora com família/filhos, contrata semanalmente ou quinzenalmente
Objetivo	Manter a casa limpa com profissional de confiança, sem surpresas
Principal dor	Encontrar alguém de confiança de última hora (84,9% com dificuldade alta)

Atributo	Descrição
Canal atual	60,4% dependem exclusivamente de indicação
Frustração recorrente	"Confiança" — termo mais citado nas respostas abertas
"Varinha mágica"	Profissional pontual, confiável, com preço justo e avaliações verificadas

2.3. Análise de Concorrência e Alternativas

Alternativa	Pontos fortes	Limitações
Indicação boca a boca	Confiança prévia, sem taxa	Escalabilidade zero, sem proteção formal
Grupos WhatsApp/Facebook	Alcance local, gratuito	Sem curadoria, sem garantias, risco de golpe
Agências de limpeza	Profissionalização	Custo elevado, pouco acessível (3,8% dos contratantes)
Apps genéricos (GetNinjas, Parafuzo)	Matching digital	Taxas altas, foco em volume, não endereçam medos da categoria
eSocial doméstico	Formalização mensalista	Não cobre regime de diária em múltiplos domicílios

Diferencial proposto (PI 2): posicionar-se entre o informal (indicação) e o corporativo (agências), oferecendo **confiança verificada + formalização via MEI + proteção bilateral** — sem criar vínculo empregatício.

2.4. Análise de Viabilidade

Dimensão	Avaliação
Técnica	Pipeline ETL SIDRA funcional; dashboard Streamlit deployável; pesquisa primária coletada
Econômica	Sem custo operacional de infraestrutura (Streamlit Cloud + dados públicos)
Social	Alinhamento com ODS 8; recorte em trabalhadoras vulneráveis
Regulatória	Risco de vínculo empregatício mitigado por modelo de intermediação + MEI (a detalhar no PI 2)

2.5. Conclusão e Diferencial Competitivo

A imersão revela um espaço claro entre o mercado analógico (indicações) e os aplicativos genéricos de serviço. O diferencial está em **entender as dores reais** — confiança, cancelamento, formalização — antes de construir telas. O dashboard do PI 1 prova, com dados, que esse espaço existe.

3. Registro das Ideias Geradas (Brainstorming)

3.1. Introdução

Este documento registra o processo de ideação da equipe, explorando soluções para o problema definido: "a ausência de um mercado digital confiável e justo para a contratação de diaristas".

3.2. Metodologia de Ideação

Utilizamos **Design Thinking** com duas fases:

1. **Matriz CSD** (Certezas, Suposições, Dúvidas) — mapeamento do que sabemos, assumimos e precisamos validar.
2. **Brainstorming de soluções** — geração de alternativas sem julgamento inicial.

3.3. Ideias Geradas (resumo)

#	Ideia	Descrição
1	Plataforma de matching diarista ↔ contratante	App com perfis, avaliações e agendamento
2	Dashboard de análise da problemática	Painel de dados para validar o problema (escolhida para PI 1)
3	Grupo de WhatsApp curado	Comunidade moderada com verificação de identidade
4	Sistema de recibo digital + MEI	Formalização via emissão de NFS-e por diária

#	Ideia	Descrição
5	Seguro diária	Micro-seguro para cobrir cancelamento e acidentes
6	Mapa de calor de demanda	Visualização geográfica de oferta × demanda
7	Verificação de antecedentes	Integração com bases públicas de segurança
8	Programa de fidelização	Pontos para contratantes que não fazem bypass
9	Treinamento + certificação	Cursos para diaristas com selo de qualidade
10	Cooperativa digital	Modelo associativo de diaristas

3.4. Seleção e Refinamento

Crerérios: **Impacto**, **Viabilidade Técnica** (escopo do PI 1), **Aderência ao escopo acadêmico**.

Ideia selecionada para PI 1: Dashboard de Análise da Problemática — permite validar o problema com dados antes de investir em desenvolvimento de app.

Ideia selecionada para PI 2: Plataforma de matching com foco em confiança bilateral e formalização via MEI.

UNIDADE 2 — ESTRATÉGIA, ESCOPO E TAREFAS

4. Plano de Projeto

4.1. Objetivo do Projeto

Desenvolver um **dashboard analítico** que cruze dados oficiais de mercado (PNAD Contínua / IBGE SIDRA) com pesquisa de campo local (Google Forms), evidenciando a problemática de informalidade, confiança e ineficiência no mercado de diaristas. O dashboard servirá como base de evidências para a plataforma a ser desenhada no PI 2.

4.2. Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Interesse
Diaristas	Renda estável, segurança, formalização
Contratantes	Confiança, agilidade, preço justo
UniCEUB	Excelência acadêmica, impacto social, aplicação técnica
Sociedade	Redução da informalidade (ODS 8)

UNIDADE 5 — SEGURANÇA, PRIVACIDADE E ENTREGA

15. Entrega do Protótipo Funcional

Versão: 1.0.0

Data de deploy: 2026

15.1. Acesso ao Sistema e Apresentação

Item	Detalhe
Dashboard	Streamlit Cloud (repositório <code>Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador</code>)
Vídeo e Apresentação (Pitch)	Google Drive Folder
Entry point	<code>docs/Entregaveis/Unidade3/projeto_diaristas/app.py</code>
Dados	Snapshot em <code>dashboard/assets/marts/</code>

Referências

#	Fonte	URL
1	IBGE — PNAD Contínua	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/17270-pnad-continua.html

#	Fonte	URL
2	IBGE — SIDRA (tabelas)	https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pnadct/tabelas
3	API SIDRA REST	https://apisidra.ibge.gov.br/
4	IPEA — Cuidado remunerado	https://www.ipea.gov.br/porta/publicacao-item?id=58b6a5cf-0a0a-4171-8a4e-d8e9e54f2808
5	IPEA — Gig Economy	https://www.ipea.gov.br/porta/busca-geral?q=economia+gig
6	SEBRAE — Empreendedorismo feminino	https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismofeminino
7	FENATRAD	https://fenatrad.org.br/institucional/
8	OIT — Trabalhadoras domésticas remuneradas (2025)	https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-05/trabalhadoras_domesticas_remuneradas.pdf
9	eSocial — Empregador doméstico	https://www.gov.br/esocial/pt-br/empregador-domestico
10	Protótipo IHC (referência visual)	https://github.com/Lucas-Balduino/AvaliacaoIHC
11	Repositório do projeto	https://github.com/Lucas-Balduino/ProjetoIntegrador
12	Manus AI	

#	Fonte	URL
---	-------	-----

Ferramenta utilizada para formatação,
adequação às normas ABNT e design
visual do dossiê.
